

【例 20】(1981. IMO.4).

1. 对什么样的整数 ($n > 2$), 有一个由 n 个相继正数组成的集合, 使得集合中最大一个数是其余 $n - 1$ 个数的最小公倍数的约数?
2. 对什么样的自然数 ($n > 2$), 恰有一个集合具有上述性质.

【例 21】设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 都是大于等于 A 的正整数. 对于任意的 $1 \leq i, j \leq n$, 有 $(a_i, a_j) \leq B$. 证明:

$$[a_1, a_2, \dots, a_n] \geq \max_{1 \leq i \leq n} \frac{A^i}{B^{\frac{i(i-1)}{2}}}$$

【例 22】若 $n, a_1, a_2, \dots, a_k$ 是整数, 满足 $n \geq a_1 > a_2 > \dots > a_k \geq 1$, 且对于所有的 i 和 j , a_i 和 a_j 的最小公倍数不超过 n . 证明: 对于 $1 \leq i \leq k, ia_i \leq n$

【例 23】在 k 个整数 $1 < a_1 < a_2 < \cdots < a_k \leq n$ 中, 任意两个数 a_i, a_j

满足 $[a_i, a_j] > n$ 求证:

$$\sum_{i=1}^k \frac{1}{a_i} < \frac{3}{2}$$

【例 24】(2019 陈省身杯.2).

n 是一个大于 1 的正整数, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个两两互异的正整数.

记 $M = \{(a_i, a_j), [a_i, a_j] \mid 1 \leq i < j \leq n\}$, 求 M 所含元素个数的最小值